

Exxtra12's Ext.challenges

Difficulty: 2.0

Quality: 5.0

donc une fois le crack me en notre possession et sa première exécution on comprends que le but est simplement de trouver le bon mdp permettant d'obtenir le message "Jackpot"
donc pour cela direction Ida une fois dans le main on se rend compte que pour obtenir jackpot il faut que la fonction checkpassword return true donc c partie pour l'analyser

```
__BOOL8 __fastcall checkPassword(__int64 a1)
{
    size_t v1; // rax
    int i; // [rsp+14h] [rbp-3Ch]
    char s[10]; // [rsp+1Ah] [rbp-36h] BYREF
    char s2[8]; // [rsp+24h] [rbp-2Ch] BYREF
    __int16 v6; // [rsp+2Ch] [rbp-24h]
    char s1[10]; // [rsp+2Eh] [rbp-22h] BYREF
    unsigned __int64 v8; // [rsp+38h] [rbp-18h]

    v8 = __readfsqword(0x28u);
    strcpy(s, "badbeef12"); // s=badbeed12
    *(_QWORD *)s2 = 0x20A170C050A1410LL; // s2=[0x10,0x14,0x0A,0x05,0x0C,0x17,0x0A,0x02]
    v6 = 6; // 0x06
    for ( i = 0; i <= strlen(s); ++i )
        s1[i] = *(_BYTE *) (i + a1) ^ s[i]; // en gros c a1[i] xor S[i] et ya 9 ope
    v1 = strlen(s2);
    return strncmp(s1, s2, v1) == 0;
}
```

comme on peut le voir la difficulté consiste a comprendre que s2 fait en fait 9 caractère car strlen commence au début de la chaine mais se conclut par un 0x00 or après s2 on a v6 qui vaut 0x06 et ensuite 0x00 donc une fois ceci fait on peut reverse le xor avec un programme python similaire

```
C = [0x62, 0x61, 0x64, 0x62, 0x65, 0x65, 0x66, 0x31, 0x32]
A=[0x10,0x14,0x0A,0x05,0x0C,0x17,0x0A,0x02,0x06]
b=[]
for i in range(0,9):
    b.append(A[i]^C[i])
print(b)
```

une fois fait on obtient la liste de nombre 114, 117, 110, 103, 105, 114, 108, 51, 52
soit en ASCII **rungirl34** on teste et on obtient jackpot donc c nickel

remarque = je n'ai jamais fait de C donc j'ai quelques lacunes qui m'ont posé pas mal de soucis
d'abord sur la connaissance de la pile et le dernier caractère de s2 et puis sur la doc de strlen
sinon le crackme possède peu de fonction et le but de l'exercice est assez clair .